



UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

Departamento de Registro y Trámites Académicos

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA

N° CERT-2026-67

Por el presente documento se certifica que el/la estudiante:

EYNAR ROCHA ROCHA

Con código/matricula ERR001, perteneciente a la carrera Ingenieria de Sistemas Informaticos, solicitó el trámite Programas Analiticos.

Detalle de la solicitud: Solicitud de programas analiticos

Emitido en fecha 25 de mayo de 2026 a las 01:24 p. m..

Carlos

CARLOS CAJERO

CAJERO

CAJA

Firmado: 25/05/2026, 01:24 p. m.

Teresa

TERESA TRAMITES

ENCARGADO DE TRÁMITES

UNIDAD DE TRÁMITES

Firmado: 25/05/2026, 01:24 p. m.

Código de validación: UNV-2026-67

Verificable en línea mediante QR



```
-- =====
-- 1. ROLES
-- =====

CREATE TABLE roles (
    id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(255),
    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
-- 2. USUARIOS
-- =====

CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo_login VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    correo_institucional VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    ci VARCHAR(20) NOT NULL,
    complemento_ci VARCHAR(10),
    telefono VARCHAR(20),
    tipo_correo ENUM('EST','ADMIN') NOT NULL,
    debe_cambiar_password BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    intentos_fallidos INT NOT NULL DEFAULT 0,
    bloqueado_hasta DATETIME NULL,
```

```
    fecha_ultimo_cambio_password DATETIME NULL,  
    ultimo_acceso DATETIME NULL,  
    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO','BLOQUEADO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',  
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 3. USUARIO_ROLES
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE usuario_roles (  
    id_usuario_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    id_rol INT NOT NULL,  
    rol_principal BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',  
    fecha_asignacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_usuario_roles_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES  
usuarios(id_usuario),  
    CONSTRAINT fk_usuario_roles_rol FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES  
roles(id_rol),  
    CONSTRAINT uq_usuario_rol UNIQUE (id_usuario, id_rol)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 4. AUDITORIA LOGIN
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE auditoria_login (  
    id_auditoria_login INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT NULL,
```

```

codigo_intentado VARCHAR(20) NOT NULL,
fecha_intento TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
resultado ENUM('EXITOSO','FALLIDO') NOT NULL,
ip_equipo VARCHAR(50),
navegador VARCHAR(150),
observacion VARCHAR(255),
CONSTRAINT fk_auditoria_login_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuarios(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

```

```
-- =====
```

```
-- 5. FACULTADES
```

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE facultades (
    id_facultad INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    codigo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

```

```
-- =====
```

```
-- 6. CARRERAS
```

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE carreras (
    id_carrera INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_facultad INT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,

```

```

codigo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,

estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',

fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_carreras_facultad FOREIGN KEY (id_facultad) REFERENCES
facultades(id_facultad)

) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====

```

```

-- 7. ESTUDIANTES

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE estudiantes (

    id_estudiante INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    id_usuario INT NOT NULL UNIQUE,

    codigo_estudiante VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,

    registro_universitario VARCHAR(30),

    id_carrera INT NOT NULL,

    semestre INT,

    tipo_estudiante ENUM('REGULAR','ESPECIAL','INTERCAMBIO') NOT NULL
    DEFAULT 'REGULAR',

    anio_titulacion YEAR NULL,

    estado_academico VARCHAR(50),

    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',

    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_estudiantes_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
    usuarios(id_usuario),

    CONSTRAINT fk_estudiantes_carrera FOREIGN KEY (id_carrera) REFERENCES
    carreras(id_carrera)

) ENGINE=InnoDB;

```

```
-- =====
-- 8. PERSONAL ADMINISTRATIVO
-- =====

CREATE TABLE personal_administrativo (
    id_personal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL UNIQUE,
    item_personal VARCHAR(30),
    cargo VARCHAR(100) NOT NULL,
    unidad VARCHAR(100) NOT NULL,
    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_personal_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
    usuarios(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
-- 9. TIPOS TRAMITE
-- =====
```

```
CREATE TABLE tipos_tramite (
    id_tipo_tramite INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo_tramite VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255),
    costo_base DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    requiere_pago BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    requiere_factura BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    requiere_solvencia BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    requiere_firma_digital BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
```

```
    requiere_firma_fisica BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',  
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 10. REQUISITOS TRAMITE
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE requisitos_tramite (  
    id_requisito INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_tipo_tramite INT NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,  
    descripcion VARCHAR(255),  
    es_obligatorio BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
    tipo_archivo_permitido VARCHAR(100),  
    tamano_max_mb INT NOT NULL DEFAULT 5,  
    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',  
    CONSTRAINT fk_requisitos_tipo_tramite FOREIGN KEY (id_tipo_tramite)  
    REFERENCES tipos_tramite(id_tipo_tramite)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 11. ESTADOS TRAMITE
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE estados_tramite (  
    id_estado_tramite INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    codigo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```

descripcion VARCHAR(255),
orden_flujo INT NOT NULL,
es_final BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
es_bloqueante BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'
) ENGINE=InnoDB;

```

```
-- =====
```

```
-- 12. TRAMITES
```

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE tramites (
    id_tramite INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo_seguimiento VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    id_estudiante INT NOT NULL,
    id_tipo_tramite INT NOT NULL,
    id_estado_actual INT NOT NULL,
    paso_actual INT NOT NULL DEFAULT 1,
    fecha_solicitud TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_inicio DATETIME NULL,
    fecha_cierre DATETIME NULL,
    observaciones_generales VARCHAR(255),
    estado_registro ENUM('ACTIVO','ANULADO','ARCHIVADO') NOT NULL DEFAULT
'ACTIVO',

    CONSTRAINT fk_tramites_estudiante FOREIGN KEY (id_estudiante)
REFERENCES estudiantes(id_estudiante),

    CONSTRAINT fk_tramites_tipo FOREIGN KEY (id_tipo_tramite) REFERENCES
tipos_tramite(id_tipo_tramite),

    CONSTRAINT fk_tramites_estado FOREIGN KEY (id_estado_actual)
REFERENCES estados_tramite(id_estado_tramite)

```



```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 13. HISTORIAL ESTADOS TRAMITE
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE historial_estados_tramite (  
    id_historial_estado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_tramite INT NOT NULL,  
    id_estado_anterior INT NULL,  
    id_estado_nuevo INT NOT NULL,  
    id_usuario_accion INT NOT NULL,  
    fecha_cambio TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    motivo_cambio VARCHAR(255),  
    observacion VARCHAR(255),  
    CONSTRAINT fk_historial_tramite FOREIGN KEY (id_tramite) REFERENCES  
tramites(id_tramite),  
    CONSTRAINT fk_historial_estado_anterior FOREIGN KEY (id_estado_anterior)  
REFERENCES estados_tramite(id_estado_tramite),  
    CONSTRAINT fk_historial_estado_nuevo FOREIGN KEY (id_estado_nuevo)  
REFERENCES estados_tramite(id_estado_tramite),  
    CONSTRAINT fk_historial_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_accion)  
REFERENCES usuarios(id_usuario)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 14. APROBACIONES TRAMITE
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE aprobaciones_tramite (  
    id_aprobacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```

id_tramite INT NOT NULL,

etapa VARCHAR(100) NOT NULL,

id_usuario_responsable INT NOT NULL,

fecha_asignacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

fecha_respuesta DATETIME NULL,

decision
ENUM('PENDIENTE','APROBADO','RECHAZADO','OBSERVADO','DERIVADO') NOT
NULL DEFAULT 'PENDIENTE',

comentario VARCHAR(255),

motivo_rechazo VARCHAR(255),

motivo_observacion VARCHAR(255),

CONSTRAINT fk_aprobaciones_tramite FOREIGN KEY (id_tramite) REFERENCES
tramites(id_tramite),

CONSTRAINT fk_aprobaciones_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_responsable)
REFERENCES usuarios(id_usuario)

) ENGINE=InnoDB;

```

```
-- =====
```

```
-- 15. TRAMITE DOCUMENTOS
```

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE tramite_documentos (

id_documento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

id_tramite INT NOT NULL,

id_requisito INT NULL,

nombre_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,

ruta_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,

tipo_archivo VARCHAR(50),

tamano_archivo BIGINT,

subido_por INT NOT NULL,

```

```

    fecha_subida TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    estado_revision ENUM('PENDIENTE','APROBADO','RECHAZADO','OBSERVADO')
    NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',

    observacion_revision VARCHAR(255),

    CONSTRAINT fk_documentos_tramite FOREIGN KEY (id_tramite) REFERENCES
    tramites(id_tramite),

    CONSTRAINT fk_documentos_requisito FOREIGN KEY (id_requisito)
    REFERENCES requisitos_tramite(id_requisito),

    CONSTRAINT fk_documentos_usuario FOREIGN KEY (subido_por) REFERENCES
    usuarios(id_usuario)

) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====

```

```

-- 16. CARRITOS PAGO

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE carritos_pago (

    id_carrito INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    id_estudiante INT NOT NULL,

    id_tramite INT NOT NULL,

    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

    estado ENUM('ACTIVO','PAGADO','CANCELADO','VENCIDO') NOT NULL DEFAULT
    'ACTIVO',

    CONSTRAINT fk_carrito_estudiante FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES
    estudiantes(id_estudiante),

    CONSTRAINT fk_carrito_tramite FOREIGN KEY (id_tramite) REFERENCES
    tramites(id_tramite),

    CONSTRAINT uq_carrito_tramite UNIQUE (id_tramite)

) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====

-- 17. CARRITO DETALLE

-- =====

CREATE TABLE carrito_detalle (
    id_carrito_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_carrito INT NOT NULL,
    id_tipo_tramite INT NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL DEFAULT 1,
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estado ENUM('ACTIVO','ELIMINADO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    CONSTRAINT fk_carrito_detalle_carrito FOREIGN KEY (id_carrito) REFERENCES
carritos_pago(id_carrito),
    CONSTRAINT fk_carrito_detalle_tipo FOREIGN KEY (id_tipo_tramite)
REFERENCES tipos_tramite(id_tipo_tramite)
) ENGINE=InnoDB;

-- =====

-- 18. PAGOS

-- =====

CREATE TABLE pagos (
    id_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_tramite INT NOT NULL,
    id_carrito INT NOT NULL,
    codigo_pago VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    monto_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    metodo_pago ENUM('QR','CAJA','TRANSFERENCIA') NOT NULL DEFAULT 'QR',
    fecha_generacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_pago DATETIME NULL,

```

```
    estado_pago
ENUM('PENDIENTE','EN_REVISION','PAGADO','RECHAZADO','ANULADO') NOT NULL
DEFAULT 'PENDIENTE',
```

```
    observacion VARCHAR(255),
```

```
    CONSTRAINT fk_pagos_tramite FOREIGN KEY (id_tramite) REFERENCES
tramites(id_tramite),
```

```
    CONSTRAINT fk_pagos_carrito FOREIGN KEY (id_carrito) REFERENCES
carritos_pago(id_carrito)
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 19. PAGOS QR
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE pagos_qr (
```

```
    id_pago_qr INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    id_pago INT NOT NULL UNIQUE,
```

```
    codigo_qr VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    contenido_qr TEXT NOT NULL,
```

```
    ruta_imagen_qr VARCHAR(255),
```

```
    fecha_generacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
    fecha_expiracion DATETIME NULL,
```

```
    estado_qr ENUM('ACTIVO','PAGADO','VENCIDO','CANCELADO') NOT NULL
DEFAULT 'ACTIVO',
```

```
    CONSTRAINT fk_pago_qr_pago FOREIGN KEY (id_pago) REFERENCES
pagos(id_pago)
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 20. COMPROBANTES PAGO
```

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE comprobantes_pago (
    id_comprobante_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pago INT NOT NULL,
    nombre_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,
    ruta_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo_archivo VARCHAR(50),
    tamaño_archivo BIGINT,
    fecha_subida TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    subido_por INT NOT NULL,
    estado_revision ENUM('PENDIENTE','APROBADO','RECHAZADO','OBSERVADO')
    NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
    observacion_revision VARCHAR(255),
    CONSTRAINT fk_comprobante_pago FOREIGN KEY (id_pago) REFERENCES
pagos(id_pago),
    CONSTRAINT fk_comprobante_usuario FOREIGN KEY (subido_por)
REFERENCES usuarios(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

```

```
-- =====
```

```
-- 21. VALIDACIONES PAGO
```

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE validaciones_pago (
    id_validacion_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pago INT NOT NULL,
    id_usuario_cajero INT NOT NULL,
    fecha_validacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    resultado ENUM('APROBADO','RECHAZADO','OBSERVADO') NOT NULL,
    comentario VARCHAR(255),
    motivo_rechazo VARCHAR(255),

```

```
CONSTRAINT fk_validacion_pago FOREIGN KEY (id_pago) REFERENCES  
pagos(id_pago),
```

```
CONSTRAINT fk_validacion_cajero FOREIGN KEY (id_usuario_cajero)  
REFERENCES usuarios(id_usuario)
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 22. FACTURAS
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE facturas (
```

```
id_factura INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
id_pago INT NOT NULL UNIQUE,
```

```
numero_factura VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
```

```
nombre_factura VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
nit_ci VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
razon_social VARCHAR(150),
```

```
direccion VARCHAR(200),
```

```
correo_envio VARCHAR(120),
```

```
monto_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

```
fecha_emision TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
ruta_pdf_factura VARCHAR(255),
```

```
subido_por_cajero INT NOT NULL,
```

```
estado ENUM('EMITIDA','ANULADA') NOT NULL DEFAULT 'EMITIDA',
```

```
CONSTRAINT fk_factura_pago FOREIGN KEY (id_pago) REFERENCES  
pagos(id_pago),
```

```
CONSTRAINT fk_factura_cajero FOREIGN KEY (subido_por_cajero) REFERENCES  
usuarios(id_usuario)
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
-- 23. SOLVENCIAS
-- =====

CREATE TABLE solvencias (
    id_solvencia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_tramite INT NOT NULL UNIQUE,
    id_estudiante INT NOT NULL,
    fecha_solicitud TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    estado_solvencia
ENUM('PENDIENTE_VERIFICACION','SIN_DEUDAS','CON_DEUDAS','BLOQUEADO','
SOLVENTE') NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE_VERIFICACION',
    observacion VARCHAR(255),
    fecha_resolucion DATETIME NULL,
    CONSTRAINT fk_solvencia_tramite FOREIGN KEY (id_tramite) REFERENCES
tramites(id_tramite),
    CONSTRAINT fk_solvencia_estudiante FOREIGN KEY (id_estudiante)
REFERENCES estudiantes(id_estudiante)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
-- 24. DEUDAS BIBLIOTECA
-- =====

CREATE TABLE deudas_biblioteca (
    id_deuda_biblioteca INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_solvencia INT NOT NULL,
    tipo_deuda VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255),
    monto DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    estado_deuda ENUM('PENDIENTE','PAGADA','ANULADA') NOT NULL DEFAULT
'PENDIENTE',
```



```
        CONSTRAINT fk_deuda_solvencia FOREIGN KEY (id_solvencia) REFERENCES
solvencias(id_solvencia)
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 25. VERIFICACIONES SOLVENCIA
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE verificaciones_solvencia (
    id_verificacion_solvencia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_solvencia INT NOT NULL,
    id_usuario_bibliotecario INT NOT NULL,
    fecha_verificacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    resultado ENUM('SIN_DEUDAS','CON_DEUDAS','OBSERVADO') NOT NULL,
    comentario VARCHAR(255),
    CONSTRAINT fk_verificacion_solvencia FOREIGN KEY (id_solvencia)
REFERENCES solvencias(id_solvencia),
    CONSTRAINT fk_verificacion_bibliotecario FOREIGN KEY
(id_usuario_bibliotecario) REFERENCES usuarios(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 26. DOCUMENTOS EMITIDOS
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE documentos_emitidos (
    id_documento_emitido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_tramite INT NOT NULL UNIQUE,
    numero_documento VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    codigo_verificacion VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    qr_verificacion VARCHAR(255),
```

```

ruta_pdf_borrador VARCHAR(255),
ruta_pdf_firmado VARCHAR(255),
fecha_emision TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
estado_documento ENUM('BORRADOR','EMITIDO','FIRMADO','ANULADO') NOT
NULL DEFAULT 'BORRADOR',
id_usuario_emisor INT NOT NULL,
CONSTRAINT fk_documento_emitido_tramite FOREIGN KEY (id_tramite)
REFERENCES tramites(id_tramite),
CONSTRAINT fk_documento_emitido_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_emisor)
REFERENCES usuarios(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====

```

```

-- 27. FIRMAS DOCUMENTO

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE firmas_documento (
id_firma_documento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_documento_emitido INT NOT NULL,
nombre_firmante VARCHAR(120) NOT NULL,
cargo_firmante VARCHAR(120) NOT NULL,
tipo_firma ENUM('DIGITAL','FISICA') NOT NULL,
fecha_firma DATETIME NULL,
ruta_archivo_firma VARCHAR(255),
estado ENUM('PENDIENTE','FIRMADO') NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
CONSTRAINT fk_firma_documento FOREIGN KEY (id_documento_emitido)
REFERENCES documentos_emitidos(id_documento_emitido)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====

```

-- 28. NOTIFICACIONES

-- =====

```
CREATE TABLE notificaciones (  
    id_notificacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    mensaje VARCHAR(255) NOT NULL,  
    tipo ENUM('INFO','EXITO','ALERTA','ERROR') NOT NULL DEFAULT 'INFO',  
    leida BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
    fecha_envio TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_notificacion_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES  
    usuarios(id_usuario)  
) ENGINE=InnoDB;
```

-- =====

-- 29. AUDITORIA GENERAL

-- =====

```
CREATE TABLE auditoria (  
    id_auditoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT NULL,  
    tabla_afectada VARCHAR(100) NOT NULL,  
    id_registro_afectado INT NULL,  
    accion VARCHAR(50) NOT NULL,  
    datos_anteriores TEXT,  
    datos_nuevos TEXT,  
    fecha_evento TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    detalle VARCHAR(255),  
    CONSTRAINT fk_auditoria_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES  
    usuarios(id_usuario)
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- INDICES
```

```
-- =====
```

```
CREATE INDEX idx_usuarios_codigo_login ON usuarios(codigo_login);
```

```
CREATE INDEX idx_usuarios_correo ON usuarios(correo_institucional);
```

```
CREATE INDEX idx_tramites_codigo ON tramites(codigo_seguimiento);
```

```
CREATE INDEX idx_pagos_codigo ON pagos(codigo_pago);
```

```
CREATE INDEX idx_facturas_numero ON facturas(numero_factura);
```

```
CREATE INDEX idx_documentos_verificacion ON  
documentos_emitidos(codigo_verificacion);
```

PRD – Aplicación Móvil Ferretería (Rol Cliente)

Este documento PRD (Product Requirements Document) describe de forma detallada el funcionamiento, objetivos, módulos, características y requerimientos de la aplicación móvil del sistema de ferretería. La aplicación estará enfocada en el rol CLIENTE, permitiendo realizar compras, consultar productos, visualizar promociones y gestionar pedidos desde dispositivos Android.

1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil moderna e intuitiva para clientes de la ferretería, permitiendo consultar productos, realizar compras, revisar historial de pedidos y acceder a promociones, utilizando la API REST desarrollada en ASP.NET Core.

2. Rol del Usuario: Cliente

El cliente será el usuario principal de la aplicación móvil. Tendrá acceso a funcionalidades relacionadas con compras y consulta de información de productos.

3. Funcionalidades Principales

- Registro e inicio de sesión.
- Visualización de productos.
- Búsqueda y filtrado de productos.
- Carrito de compras.
- Registro de pedidos.
- Historial de compras.
- Visualización de promociones.
- Gestión de perfil.
- Recuperación de contraseña.
- Notificaciones de ofertas y pedidos.

4. Pantallas de la Aplicación

4.1 Pantalla de Inicio:

Mostrar promociones, categorías y productos destacados.

4.2 Login:

El usuario podrá iniciar sesión utilizando correo y contraseña.

4.3 Registro:

Permitirá crear una nueva cuenta de cliente.

4.4 Catálogo de Productos:

Mostrará productos con imagen, precio, stock y descripción.

4.5 Detalle del Producto:

Permitirá visualizar información completa del producto.

4.6 Carrito de Compras:

El cliente podrá agregar, eliminar y modificar cantidades.

4.7 Confirmación de Compra:

Permitirá finalizar el pedido.

4.8 Historial:

Mostrará pedidos realizados anteriormente.

4.9 Perfil:

Gestión de datos personales del cliente.

5. Arquitectura del Sistema

La aplicación móvil se conectará mediante Internet a la API REST desarrollada en ASP.NET Core. La API será responsable de la autenticación JWT, consultas de productos, ventas y operaciones relacionadas con la base de datos SQL Server.

6. Tecnologías Utilizadas

- Android Studio.
- Kotlin o Java.
- Retrofit para consumo de API.
- JWT Authentication.
- SQL Server.
- ASP.NET Core Web API.
- Entity Framework Core.
- Swagger para pruebas.

7. Endpoints Consumidos desde la API

- POST /api/Auth/login
- GET /api/Producto
- GET /api/Categoria
- POST /api/Venta
- POST /api/DetalleVenta
- GET /api/Reporte/total-ventas

8. Seguridad

El sistema utilizará autenticación JWT para proteger endpoints privados. Cada cliente deberá autenticarse antes de acceder a funcionalidades protegidas.

9. Requerimientos Funcionales

- RF1: El cliente podrá iniciar sesión.
- RF2: El cliente podrá visualizar productos.
- RF3: El cliente podrá agregar productos al carrito.
- RF4: El cliente podrá registrar pedidos.
- RF5: El cliente podrá revisar historial de compras.

RF6: El cliente podrá actualizar su perfil.

10. Requerimientos No Funcionales

- Interfaz amigable y moderna.
- Respuesta rápida de la aplicación.
- Compatibilidad con Android.
- Seguridad en autenticación.
- Escalabilidad del sistema.

11. Flujo General del Cliente

1. El cliente inicia sesión.
2. Consulta productos.
3. Agrega productos al carrito.
4. Confirma la compra.
5. El sistema registra la venta.
6. El cliente revisa su historial.

12. Beneficios del Sistema

- Mejora la experiencia de compra.
- Facilita pedidos desde celular.
- Reduce tiempo de atención.
- Centraliza información de productos.
- Permite crecimiento digital de la ferretería.

Documento generado para el proyecto de Ferretería – Aplicación Móvil Cliente.